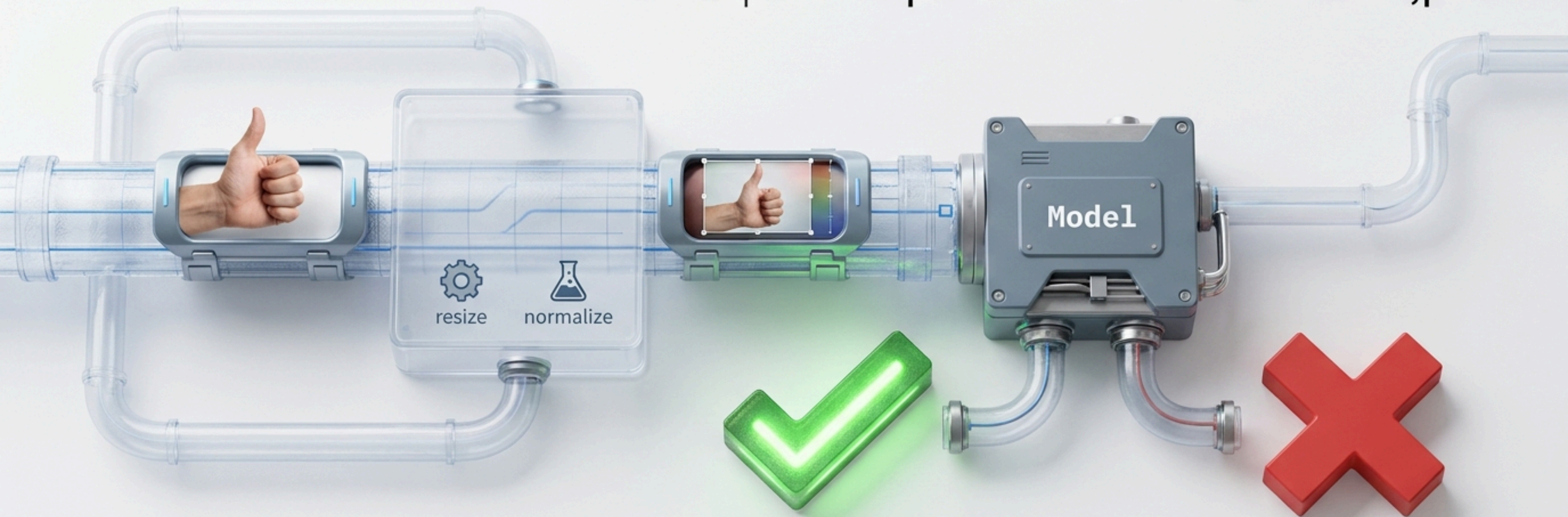


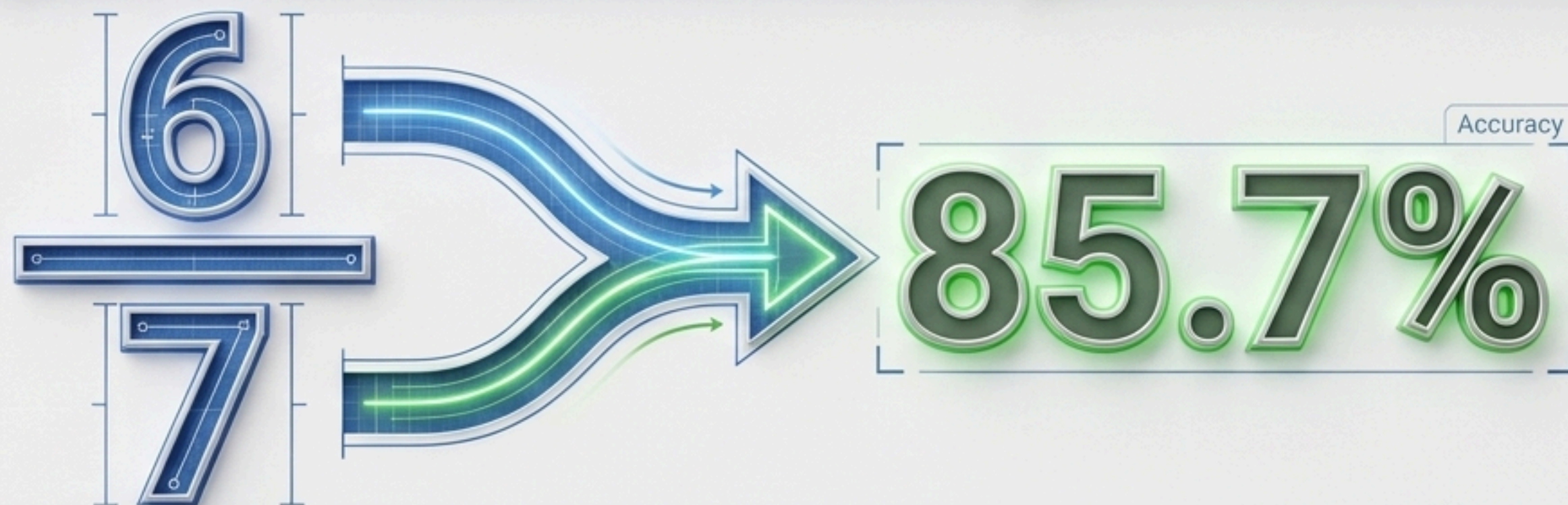
יחידה 8.4 – סיווג

דיוק, ייצוא וטעינת המודל בפייתון – checkpoint



קבוצת בדיקה, ביטחון מול דיוק – מיחידה 8.2.





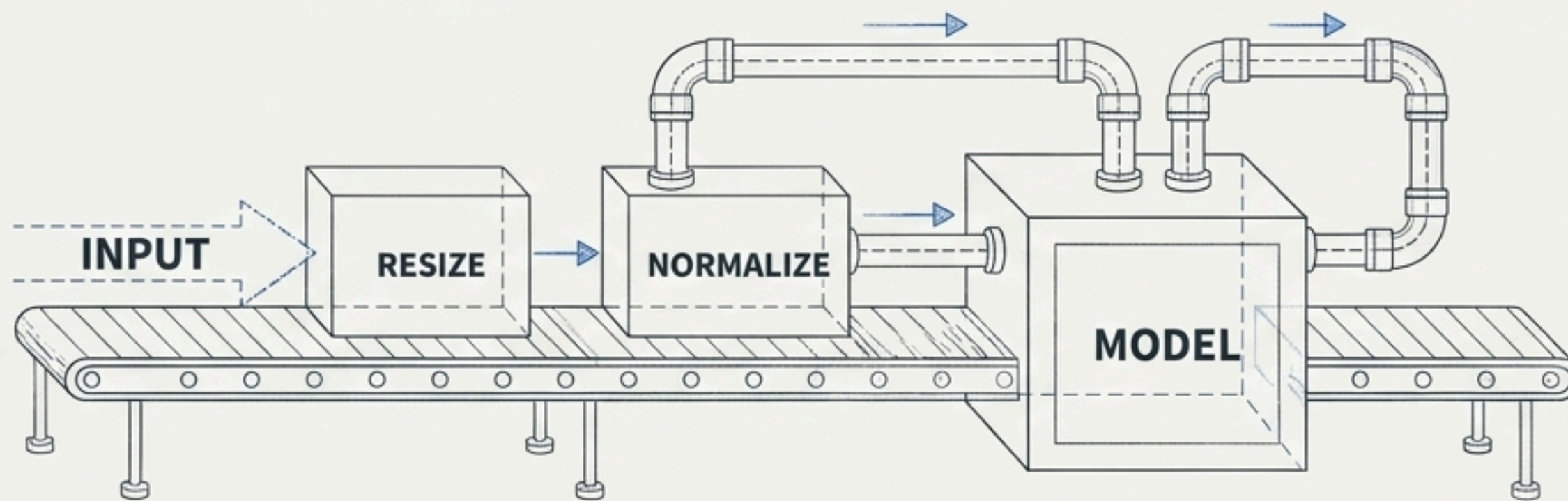
6 מתוך 7 תחזיות נכונות $\rightarrow accuracy = 6 / 7 \times 100 \approx 85.7\%$.
ממלאים יחד טבלת תוית-אמת מול תחזית, ומוודאים שהחישוב תואם.

תחזית	אמת

```
def calculate_accuracy(actual, predicted):  
    if len(actual) == 0 or len(actual) != len(predicted):  
        return 0  
    correct = 0  
    for index in range(len(actual)):  
        if actual[index].strip() == predicted[index].strip():  
            correct += 1  
    return correct / len(actual) * 100
```

בודקים רשימה ריקה ואי-התאמת אורכים לפני שסופרים – אחרת סיכון לחלוקה באפס או להשוואת מיקומים לא תואמים.



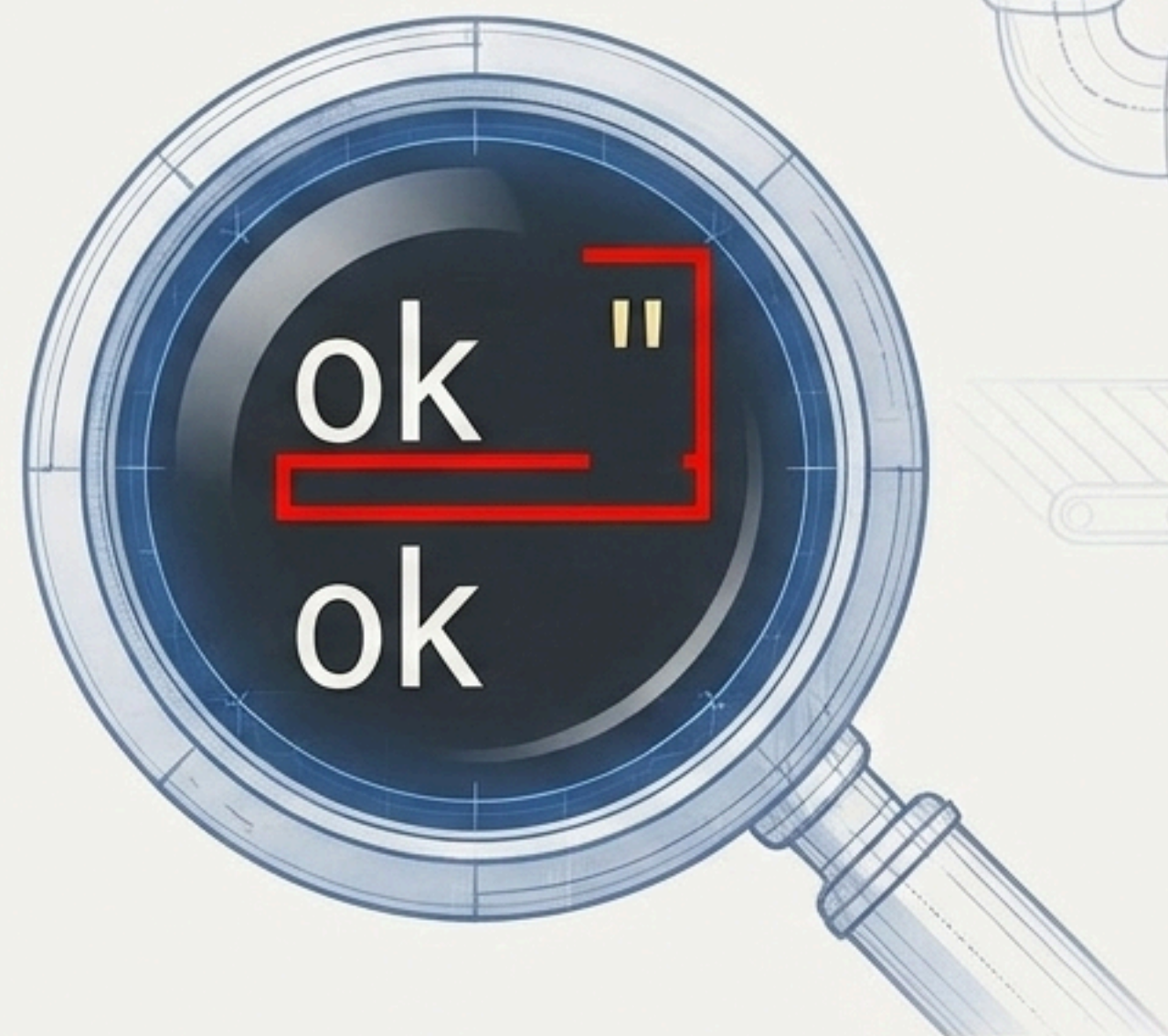
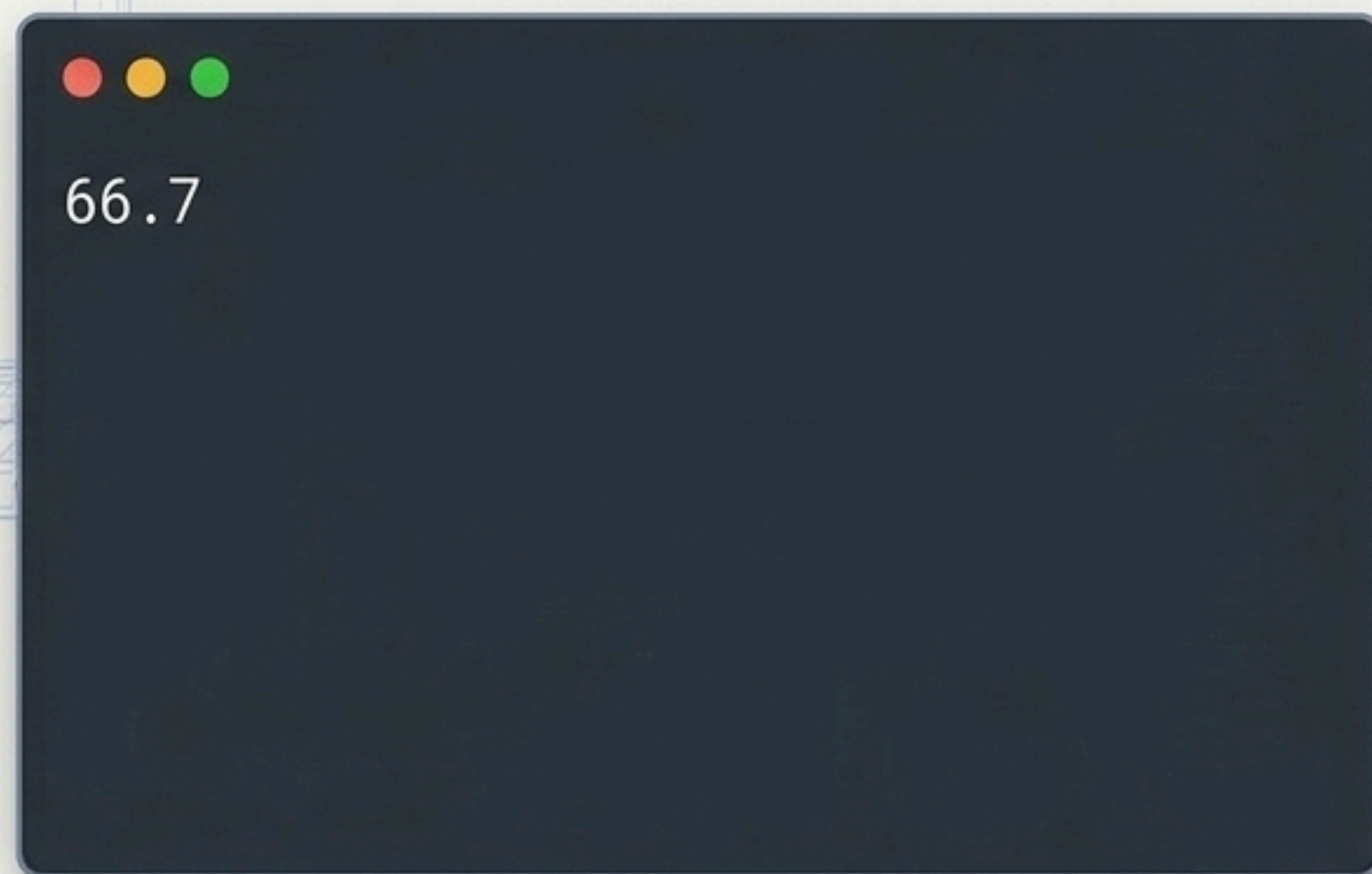


היום: משלימים את כל הצינור בקוד – מדידה, ייבוא תמונה, וטעינת המודל.

8 דקות

```
def calculate_accuracy(actual, predicted):  
    if len(actual) == 0 or len(actual) != len(predicted):  
        return 0  
    correct = 0  
    for index in range(len(actual)):  
        if actual[index] == predicted[index]:  
            correct += 1  
    return correct / len(actual) * 100  
  
actual_labels = ["fist", "ok", "fist"]  
predicted_labels = ["fist", "ok ", "fist"]  
print(calculate_accuracy(actual_labels, predicted_labels))
```

חזו 100.0 (שלושתן תואמות בפועל), ואז הריצו.



"ok" (עם רווח נגרר, כפי שקוראים משורת labels.txt אמיתית)
לעולם לא שווה ל-"ok".
תיקון: `.strip()` על שני הצדדים לפני ההשוואה.

```
actual_full = ["fist", "ok", "fist", "ok", "ok", "fist", "ok"]  
predicted_full = ["fist", "ok", "ok", "ok", "ok", "fist", "ok"]  
print(round(calculate_accuracy(actual_full, predicted_full), 1))
```



85.7



תואם את החישוב הידני מהחלק הראשון.

ייצוא ועיבוד תמונה

Export Model ← Keras/TensorFlow ← הורדה ← אודה ← שמירת
סדר עיבוד התמונה: (labels.txt חד ו-keras_Model.h5 יחד).





השלימו `classify_image(image_path)` —
במצב כיתה (`MOCK_MODE = True`):

- « הופכים לאותיות קטנות;
- « אם מכיל "fist", מחזירים ("fist", 0.9);
- « אם מכיל "ok", מחזירים ("ok", 0.9);
- « אחרת ("unknown", 0.5).

ואז כתבו

`(predict_test_set(test_images, actual_labels):`

« קוראים ל-`classify_image` על כל נתיב,
מדפיסים נתיב, תחזית וביטחון, אוספים את
התנחזיות, ומסיימים בהדפסת הדיוק הכולל
עם `calculate_accuracy`.

```
test_images/fist_1.jpg
Prediction: fist
Confidence: 0.9
...
Accuracy: 100.0 %
```



כל קבוצה מדווחת:

מטרת הסיווג והקטגוריות;
התכונה הרצויה;
לפחות שתי תכונות מקריות
שנבדקו;
כמויות אימון לכל קטגוריה;
תיאור קבוצת הבדיקה;
דיוק כולל;
דוגמה אחת לטעות והביטחון שלה;
שינוי נתונים אחד שבוצע בתגובה;
מגבלה אחת שנוותר.



1. איך מחשבים
דיוק?

2. מה ההבדל בין
ביטחון לדיוק?

3. למה מנרמלים
את התמונה
לפני התחזית?

4. איזו כשל
מצאתם, ואיזה
שינוי נתונים עשוי
לצמצם אותו?

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. מספר התחזיות
הנכונות חלקי מספר
התחזיות הכולל,
הכולל, כפול 100.

2. ביטחון שייר
לתחזית בודדת; דיוק
מסכם ביצועים על
קבוצת בדיקה
שלמה.

3. המודל מצפה לגודל
וטווח ערכים אחידים
בכל פעם – קלט
לא תואם שובר או
מטעה אותו.

4. תלוי בקבוצה –
למשל כישלון על
רקע כהה, ותוספת
ממוקדת של
תמונות כאלה בשתי
הקטגוריות.